

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Proyecto fase 3: Sica

PONDERACIÓN: 30

Horas Aproximadas: 50

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencia que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4.1 Descripción del problema a resolver	5
4.2 Información del proyecto	5
4.4 Entregables	8
5. Metodología	9
6. Desarrollo de Habilidades Blandas	9
6.1 Proyectos en Grupo	10
7. Cronograma	10
8. Rúbrica de Calificación	10
8.2 Resumen de Puntuaciones	10
8.3 Detalle de la Calificación	11
8.4 Valores	12

1. Resumen Ejecutivo

Con el MVP de la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD) aprobado por la Secretaría General del SICA y validado su funcionamiento core (ingesta de expedientes, motor de exámenes adaptativos, módulo antifraude y emisión de credenciales inmutables), se da paso a la tercera y última fase del proyecto.

En esta etapa, el enfoque trasciende la codificación local para abordar el despliegue multi-entorno en la nube, garantizando que el ecosistema pase de ser un prototipo a una solución de calidad productiva mediante un pipeline de Integración y Entrega Continua (CI/CD).

Sin embargo, los escenarios del mundo real son dinámicos. La alta dirección del SICA ha introducido una nueva implementación como requisito de accesibilidad e innovación: El sistema debe permitir que los candidatos contesten las preguntas del examen adaptativo mediante voz desde dispositivos móviles. Esta nueva restricción obligará a los equipos a demostrar adaptabilidad, evolucionando su Documento de Decisión de Arquitectura (DDA) e incorporando nuevos estilos arquitectónicos sin quebrar la estabilidad del sistema base.

Adicionalmente, se integrará un Servicio de Notificaciones y Alertas transversal, respaldado por un proveedor de correo, para mantener informados a los distintos stakeholders (estudiantes, universidades y auditores) sobre el estado de las certificaciones, hallazgos de fraude o aperturas de nuevos períodos de evaluación. Toda esta evolución se continuará gestionando bajo el marco de trabajo Scrum, priorizando siempre el trabajo arquitectónico mencionado en la fase número 2.

2. Competencia a desarrollar

- **Adaptabilidad Arquitectónica:** Capacidad para asimilar requerimientos disruptivos (giro sorpresa) e integrarlos en el Documento de Decisión de Arquitectura (DDA), justificando la adición de nuevos estilos o patrones sin degradar los Atributos de Calidad (EaC) ya garantizados.
- **Automatización y Despliegue Multi-entorno:** Habilidad para diseñar e implementar un pipeline CI/CD que construya, pruebe y publique artefactos en múltiples entornos de nube (Ej. Staging/QA y Producción) de forma aislada y repetible.
- **Calidad en Producción:** Competencia para validar el rendimiento y confiabilidad de la arquitectura mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación en flujos asíncronos y distribuidos.
- **Gestión Ágil de Arquitectura:** Planificación de Sprints donde los incrementos no sean solo "pantallas", sino decisiones arquitectónicas materializadas (procesamiento de voz, notificaciones, CI/CD).

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Evolucionar la arquitectura de la PRCCD para soportar nuevos métodos de entrada (voz en móviles) y notificaciones en tiempo real, desplegando el sistema en una infraestructura multi-entorno en la nube mediante un pipeline CI/CD automatizado, utilizando Scrum para gestionar la adaptación técnica.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- **Evolucionar el DDA:** Actualizar los diagramas y justificaciones del DDA para soportar el procesamiento de audio/voz, evaluando si esto detona un nuevo estilo arquitectónico (ej. microservicios, eventos asíncronos, pipes and filters).
- **Automatizar la Entrega:** Configurar un pipeline de CI/CD (Test, Build, Deploy) que publique el ecosistema en al menos dos entornos separados (Staging y Producción).
- **Implementar Notificaciones:** Construir un componente transversal que interactúe con proveedores SMTP para alertar a los stakeholders sobre eventos críticos del negocio.

4. Enunciado del Proyecto

Durante este Sprint final, el Backlog del equipo estará dictado por los siguientes hitos de evolución técnica y arquitectónica:

4.1 Descripción del problema a resolver

Para garantizar la inclusión digital en Centroamérica, el SICA exige que el motor transaccional de exámenes adaptativos soporte respuestas verbales.

- **Requerimiento:** El candidato debe poder leer la pregunta en su dispositivo móvil y grabar su respuesta por voz. El sistema debe procesar ese audio (ej. mediante *Speech-to-Text*), convertirlo a texto, y enviarlo al motor lógico desarrollado en la Fase 2 para que evalúe si es correcto o incorrecto y ajuste la dificultad.
- **Impacto Arquitectónico:** Este cambio no es trivial. El equipo debe documentar formalmente esta modificación en el **Documento de Decisión de Arquitectura (DDA)**. Se debe justificar qué nuevo estilo arquitectónico o patrón se introduce para manejar el flujo del audio (latencia, asincronismo, consumo de APIs externas o

bibliotecas locales) asegurando que no colapse el sistema durante la primera semana del mes (picos de tráfico).

4.2 Servicio de Notificaciones y Alertas (Contexto SICA)

Se debe abstraer un servicio transversal de mensajería (integrado con un proveedor SMTP real) que reaccione a los eventos del ecosistema.

- **Candidatos/Estudiantes:** Reciben notificaciones cuando su credencial inmutable ha sido generada con éxito, incluyendo el enlace/hash de verificación criptográfica.
- **Universidades (USAC, UCR, UES):** Pueden suscribirse para recibir un reporte consolidado automático cuando sus estudiantes egresados aprueban la certificación.
- **Audidores del SICA:** Reciben alertas inmediatas o "banderas rojas" si el Módulo Antifraude detecta anomalías (ej. múltiples fallos biométricos o de telemetría durante el examen).

4.3 Pruebas y Validación de Calidad

El pipeline de integración debe estar respaldado por una red de seguridad de pruebas:

- **5 Pruebas Unitarias automatizadas:** Ejecutadas en la fase *Test* del pipeline.
- **3 Pruebas de Integración (Documentadas en video):** Demostrar la comunicación entre componentes (ej. Flujo del audio capturado hasta su evaluación en el motor adaptativo).
- **1 Prueba de Aceptación (Documentada en video):** Escenario completo: Un candidato hace el examen por voz en móvil, aprueba, se emite la credencial en la blockchain/PKI y el auditor/estudiante recibe el correo de confirmación.

4.4 Despliegue Multi-entorno y CI/CD

El sistema ya no se ejecutará en *localhost*. Se exige una canalización automatizada:

- **Fase Test:** Ejecución de pruebas.
- **Fase Build:** Construcción de imágenes Docker (o empaquetado equivalente).
- **Fase Deploy (Multi-entorno):** El pipeline debe ser capaz de desplegar la solución en al menos dos entornos alojados en la nube:
 - **Staging/QA:** Entorno de pruebas donde se validan los *releases*.
 - **Producción:** Entorno final estable.
- Se evaluará la correcta inyección de variables de entorno (credenciales SMTP, claves de APIs de voz, llaves criptográficas) de forma segura dependiendo del entorno.

4.5 Aplicación de Feedback (Iteración)

Basado en la retroalimentación recibida durante la calificación de la Fase 2 (DDA y diagramas), el equipo debe realizar los ajustes arquitectónicos o de diseño necesarios antes o durante la codificación. Esto puede implicar refactorizar diagramas o ajustar el alcance de ciertos módulos.

Metodología SCRUM y Kanban

El desarrollo de las nuevas implementaciones se regirá estrictamente bajo el marco de trabajo SCRUM.

- **Sprints:** Se definirá una iteración corta y enfocada para garantizar la entrega continua de valor técnico y funcional.

- Kanban: Las tareas del backlog (organizadas en las columnas obligatorias: To Do, Blocked, In Progress, Ready for Testing, Test/QA, Done) deben ser gestionadas activamente en la herramienta colaborativa seleccionada, reflejando el estado real del desarrollo día a día.

Nota sobre el Trabajo Arquitectónico en SCRUM: Las historias de usuario y las tareas técnicas ingresadas en el tablero no deben limitarse a funcionalidades visuales superficiales de cara al usuario final. Deben reflejar explícitamente las actividades de refactorización arquitectónica resultantes del feedback de la Fase 2, así como las tareas de infraestructura local on-premise y el aseguramiento técnico de los Atributos de Calidad (EaC) y las restricciones del sistema del SICA.

Documentación del Sprint (Bitácora de Trabajo Arquitectónico)

Durante el desarrollo de esta fase, es obligatorio documentar detalladamente la ejecución de la iteración. Se debe crear y mantener un archivo en formato Markdown (.md) dentro de la raíz del repositorio privado que contenga de forma transparente los siguientes apartados:

Daily Standup (Refinamiento Arquitectónico Diario)

Registro diario obligatorio por CADA INTEGRANTE del equipo, donde se responda con rigurosidad técnica, nivel de detalle y enfoque en los resultados de la implementación real lo siguiente:

1. ¿Qué componente, servicio, módulo o patrón arquitectónico (diseñado en la Fase 1 o derivado del feedback recibido) materializaste o refactorizaste ayer en código, y cuál fue el resultado numérico o funcional de dicha implementación?
2. ¿Qué elemento del diseño técnico, persistencia o flujo transaccional vas a codificar hoy, y cómo asegurarás su trazabilidad directa con los drivers, Atributos de Calidad (EaC) o restricciones del sistema?
3. ¿Existen impedimentos técnicos, de integración heterogénea o de infraestructura local que pongan en riesgo el cumplimiento de los Atributos de Calidad (EaC) o las metas de rendimiento de la plataforma?
- 4.

Sprint Planning y Gestión del Backlog

- Tabla formal con los elementos del Sprint Backlog seleccionados para esta fase, evidenciando de forma explícita qué tareas resuelven las observaciones o feedback de la Fase 2.
- Captura de pantalla nítida del tablero Kanban inmediatamente antes de iniciar el trabajo de desarrollo del equipo.

Sprint Retrospective e Impacto Estructural

Al finalizar la iteración, cada uno de los integrantes del equipo debe plasmar un análisis crítico sobre la fase de construcción respondiendo de manera honesta:

- ¿Qué decisiones de diseño y patrones arquitectónicos se consolidaron con éxito al interactuar con el código fuente real?
- ¿Qué supuestos teóricos o diagramas de la Fase 1 demostraron fallas evidentes, provocaron cuellos de botella o requirieron una refactorización de emergencia durante la implementación?
- ¿Qué mejoras técnicas concretas se proponen para asegurar la mantenibilidad futura del ecosistema?
- Captura de pantalla del tablero Kanban en su estado final de cierre (todas las tareas en Done o debidamente justificadas).

- Gráfica de Burndown Chart o resumen consolidado de tareas completadas vs. pendientes con su respectiva justificación.

4.2 Entregables

1. **Código Fuente:** Repositorio actualizado con la implementación funcional del Sistema de Gestión de Conocimientos (SGC) (Backend, Frontend, Base de Datos).
2. **DDA Actualizado:** El Documento de Decisión de Arquitectura debe contener un capítulo dedicado a las nuevas implementaciones con las nuevas vistas arquitectónicas, modificación de EaCs y la justificación técnica de cómo se procesa la voz y se integra con el MVP anterior.

Documentación SCRUM: El archivo Markdown con los dailies, planning y retrospectiva descritos con anterioridad en el apartado de: **Metodología SCRUM y Kanban**.

Documentación de pruebas: Unitarias, de integración y de aceptación (incluyendo enlaces a videos).

Documentación del CI/CD implementado, con video demostrando un deploy completo.

Mecanismo claro para visualizar la evolución de la documentación entre las 3 fases, accesible desde la documentación principal del proyecto.

Consideraciones:

Repositorio: Se continuará utilizando el mismo repositorio de GitHub de la Fase 1.

Formato de Commits: Se debe mantener el estándar #carnet: mensaje para evidenciar el aporte individual.

Trabajo en Equipo: Todos los integrantes deben tener commits sustanciales de código. La documentación o gestión de proyecto por sí sola no cuenta como participación completa en esta fase técnica.

Defensa: Todos los integrantes deben estar presentes para la demostración del software funcionando.

Nota: Fallar en la aplicación de la metodología SCRUM (ej. llenar el reporte de dailies un día antes de la entrega) impactará significativamente en la nota, independientemente de la funcionalidad del código.

5. Metodología

Se debe realizar la estrategia de branching git-flow, en donde se encuentran las ramas principales llamadas main, release y develop. Por otra parte, están las ramas de soporte que son feature, hotfix, etc. Cada commit debe llevar el formato #carnet: mensaje (eg., 12345678: agregar boton). Para cada feature se hace una rama a partir de develop, y al terminar la feature, se hace merge a develop y se elimina la rama feature creada. Cuando se tengan varias features en develop, se hace un release y se actualiza la rama main.

6.0 Proyectos en Grupo

El trabajo en equipo es clave para el éxito del proyecto, por lo que los estudiantes deben adoptar una metodología ágil para colaborar eficazmente, asignando roles como **Scrum Master**, **Product Owner** y un **equipo de desarrollo**. Esta estructura permite organizar y distribuir las tareas de manera equilibrada y eficiente, asegurando que todos los miembros tengan una carga de trabajo justa. Para gestionar el progreso y la información, se pueden usar herramientas como Trello o GitHub, lo que facilita la comunicación y el seguimiento de los avances en todo momento.

Además, se fomenta la toma de decisiones conjunta y la resolución de problemas en grupo, desarrollando habilidades como la comunicación, el liderazgo y la negociación. Los grupos recibirán retroalimentación constante para mejorar sus soluciones y adaptarse a los desafíos que surjan.

6.1.1 Comunicación

Efectiva

Los grupos deben realizar presentaciones periódicas ante sus compañeros y el profesor, compartiendo los avances y problemas encontrados, y recibiendo retroalimentación para mejorar sus soluciones.

7. Cronograma calificación Segunda Fase

Tipo	Fecha
Asignación de Proyecto	19/06/2026
Entrega Final	26/06/2026
Calificación	27 y 28/06/2026

8. Requisitos Para elaborar el Proyecto

En el desarrollo del proyecto, cada estudiante debe actuar bajo principios éticos que fortalezcan su formación profesional.

1. Integridad Académica

Los estudiantes se comprometen a actuar con honestidad en todo el proceso, presentando únicamente trabajo propio y evitando cualquier forma de deshonestidad o manipulación del contenido.

2. Originalidad y Autenticidad

El proyecto debe reflejar el esfuerzo intelectual del estudiante o equipo. Se fomenta la creación de soluciones genuinas, demostrando comprensión real de los conceptos trabajados.

3. Responsabilidad en el Uso de Recursos

El uso de herramientas, bibliotecas o ejemplos externos debe hacerse de manera consciente, ética y con el debido reconocimiento, asegurando que cada recurso empleado sea comprendido y aplicado correctamente.

4. Transparencia y Profesionalismo

Los estudiantes deben ser capaces de explicar y justificar cada parte del trabajo presentado, manteniendo una actitud profesional durante revisiones, consultas y evaluaciones.

5. Respeto al Trabajo Propio y Ajeno

Se promueve un ambiente de respeto, evitando prácticas que afecten el aprendizaje de otros, como copiar, compartir indebidamente o apropiarse del trabajo ajeno.